

0. 本章定位

范围	必考；与第4章戴维南/诺顿联动。	必会
定位	基础计算章：等效电阻、源变换、输入电阻是后面大题的工具。	
路线	确定端口 -> 串并联先化简 -> 电源等效变换 -> 含受控源用测试源 -> 检查端口外特性	必会
一句话	等效不是乱合并，端口外特性必须不变	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

串并联

源变换

电阻电路的等效变换

输入电阻

端口等效

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#资料优先级；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\习题\exercise_index.md#已定位资料

必会概念

串并联	只有同一电流才串联，只有同一电压才并联；图形挨着不等于可合并。	必会
源变换	电压源串R与电流源并R可等效，方向和极性必须匹配。	必会
输入电阻	独立源置零后从端口看入；含受控源时必须加测试源。	
端口等效	等效只保证外部端口关系，不保证内部功率和支路量相同。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 电阻电路的等效变换不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#资料优先级；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	--

题型模板

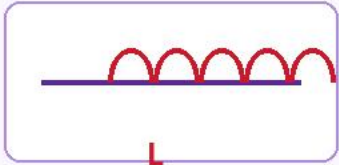
等效电阻题	关独立源 -> 保留受控源 -> 端口加测试源 -> $R_{in}=U_t/I_t$ 。	必会
源变换题	电压源串R <-> 电流源并R；R不变，数值 $U=IR$ 。	
桥式判断	先找节点编号，只有节点完全相同才可并联。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 确定端口
- 2 串并联先化简
- 3 电源等效变换
- 4 含受控源用测试源
- 5 检查端口外特性



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#资料优先级；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\习题\exercise_index.md#已定位资料

高频易错

乱合并电阻	错误说法：桥式结构常常不是串并联。正确抓手：先标同节点。	必会
源变换方向	错误说法： $I_s=U_s/R$ 的方向由电压源正端指向负端对应。正确抓手：变换后画箭头。	必会
受控源置零	错误说法：受控源不能像独立源一样置零。正确抓手：保留控制关系。	必会

3道自测

Q1

理想电压源置零后等效为什么？

答案：短路。

Q2

理想电流源置零后等效为什么？

答案：开路。

Q3

含受控源求输入电阻时能否直接把受控源关掉？

答案：不能。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#资料优先级；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\习题\exercise_index.md#已定位资料

速查口令

01	串联看同流，并联看同压。	必会
02	独立电压源置零为短路，独立电流源置零为开路。	必会
03	含受控源求 R_{in} ，测试源是默认动作。	
04	等效是端口等效，不是内部完全相同。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#资料优先级；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\习题\exercise_index.md#已定位资料

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#资料优先级
- Source: 第02章-电阻电路的等效变换\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
- Source: 第02章-电阻电路的等效变换\习题\exercise_index.md#已定位资料

提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

拔高1

桥式网络

核心

无法串并联时，转入节点法或源变换，不硬合并。



拔高2

负输入电阻

核心

含受控源网络可能出现负等效电阻，不要因为结果负就直接否定。

高分分段提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#资料优先级；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\习题\exercise_index.md#已定位资料

第02章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	短路。	必会
Q2	开路。	必会
Q3	不能。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：基础计算章：等效电阻、源变换、输入电阻是后面大题的工具。
- 本章路线：确定端口 -> 串并联先化简 -> 电源等效变换 -> 含受控源用测试源 -> 检查端口外特性
- 最高频陷阱：乱合并电阻 - 桥式结构常常不是串并联。
- 最该背的口令：串联看同流，并联看同压。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source

Source: CLAUDE.md#资料优先级；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\知识点\核心
知识点.md#待整理知识点；Source: 第02章-电阻电路的等效变换\习题\exercise_inde
x.md#已定位资料